

Gede Surya Mahendra, S.Pd., M.Kom, dkk

Sistem Pendukung Keputusan
Teori dan Penerapannya dalam berbagai metode

SONPEDIA
Publishing Indonesia

Sistem Pendukung Keputusan

Teori dan Penerapannya dalam berbagai metode



Gede Surya Mahendra, S.Pd., M.Kom
Lely Priska D. Tampubolon, S. Kom. M. MSi
Herlinah, S.Kom., M.Si
Sitti Arni, S.Kom., M.Si
Lalu Puji Indra Kharisma, S.Kom., M.Cs
Mochzen Gito Resmi, S.T., M.Kom
I Gede Iwan Sudipa, S.Kom., M.Cs
Khairunnisa, S.Pd., M.Cs
Ir. Anak Agung Gede Bagus Ariana, S.T, M.T
Syahriani Syam, S.Kom., M.Kom
Edi, SKom., MKM

SONPEDIA
Publishing Indonesia

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

(Teori dan Penerapannya dalam berbagai Metode)

Penulis :

Gede Surya Mahendra, S.Pd., M.Kom
Lely Priska D. Tampubolon, S. Kom. M. MSI
Herlinah, S.Kom., M.Si
Sitti Arni, S.Kom., M.Si
Lalu Puji Indra Kharisma, S.Kom., M.Cs
Mochzen Gito Resmi, S.T., M.Kom
I Gede Iwan Sudipa, S.Kom., M.Cs
Khairunnisa, S.Pd., M.Cs
Ir. Anak Agung Gede Bagus Ariana, S.T, M.T
Syahriani Syam, S.Kom., M.Kom
Edi, SKom., MKM

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

(Teori dan Penerapannya dalam berbagai Metode)

Penulis :

Gede Surya Mahendra, S.Pd., M.Kom
Lely Priska D. Tampubolon, S. Kom. M. MSI
Herlinah, S.Kom., M.Si
Sitti Arni, S.Kom., M.Si
Lalu Puji Indra Kharisma, S.Kom., M.Cs
Mochzen Gito Resmi, S.T., M.Kom
I Gede Iwan Sudipa, S.Kom., M.Cs
Khairunnisa, S.Pd., M.Cs
Ir. Anak Agung Gede Bagus Ariana, S.T, M.T
Syahriani Syam, S.Kom., M.Kom
Edi, SKom., MKM

ISBN : 978-623-09-2664-8 (PDF)

Editor:

Efitra, S.Kom., M.Kom
Sepriano, M.Kom

Penyunting :

Andra Juansa

Desain sampul dan Tata Letak:

Tim Sonpedia

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344
Email: sonpediapublishing@gmail.com
Website: www.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Maret 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku "Sistem Pendukung Keputusan (Teori dan Penerapannya dalam berbagai Metode)". Tidak lupa kami ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini.

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan suatu konsep penting dalam dunia bisnis dan teknologi informasi yang memberikan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Dalam buku ini, saya ingin memperkenalkan konsep dasar dan teori yang mendasari SPK serta penerapannya dalam berbagai metode di antaranya SPK menggunakan Metode Simple Additive Weighting, Metode Simple Multi Attribute Rating Technique, Metode Pembobotan Berbasis Teknik Rank Order Centroid, Metode Profile Matching & AHP, Metode Pembobotan Berbasis Entropi, Metode Waspas, dan Metode Promethee.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana SPK dapat digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan yang kompleks dan mempertimbangkan banyak faktor yang berbeda. Pembaca juga akan diperkenalkan dengan berbagai metode dan teknik SPK yang dapat digunakan dalam berbagai jenis masalah keputusan.

Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh kasus nyata yang relevan. Penulis berharap buku ini dapat membantu pembaca dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar dan aplikasi praktis dari SPK.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh tim penulis harapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jambi, Maret 2023
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAGIAN 1 PENGANTAR	1
BAGIAN 2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN DUKUNGAN KOMPUTERISASI	16
BAGIAN 3 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN	29
BAGIAN 4 SPK DALAM PERMASALAHAN MULTIKRITERIA	46
BAGIAN 5 SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING.....	59
BAGIAN 6 METODE SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE	71
BAGIAN 7 METODE PEMBOBOTAN BERBASIS TEKNIK RANK ORDER CENTROID	86
BAGIAN 8 METODE PROFILE MATCHING & AHP	97
BAGIAN 9 METODE PEMBOBOTAN BERBASIS ENTROPI.....	117
BAGIAN 10 METODE WASPAS	130
BAGIAN 11 METODE PROMETHEE.....	151
DAFTAR PUSTAKA	162
TENTANG PENULIS	171

BAGIAN 1

PENGANTAR

(Gede Surya Mahendra, S.Pd., M.Kom)

A. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keberhasilan manajemen bisnis tergantung pada kinerja fungsi manajerial, termasuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian (Efraim Turban, Aronson, & Liang, 2007). Untuk mencapai fungsi-fungsi ini, manajer bisnis berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang berkelanjutan, seperti membuat rencana produk, memilih pemasok, dan menentukan harga produk. Dalam hal ini, manajer bisnis memiliki keputusan akhir. Pengambil keputusan mungkin menghadapi berbagai jenis masalah keputusan, mulai dari operasi sehari-hari yang sederhana hingga strategi perusahaan jangka panjang. Keputusan dibuat di berbagai tingkatan oleh individu yang berbeda, dari pengembang perangkat lunak pada proyek sederhana hingga CEO perusahaan besar. Oleh karena itu, tugas pengambilan keputusan yang berbeda memiliki fitur yang berbeda dan memerlukan teknik pendukung keputusan yang juga berbeda.

Keputusan dapat dikategorikan berdasarkan sifatnya. Salah satu kategorisasi populer yang didasarkan pada struktur masalahnya adalah sifat yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur (Efraim Turban et al., 2007). Berbagai jenis keputusan memerlukan pendekatan yang berbeda untuk melakukan pemodelan. Masalah

pengambilan keputusan yang terstruktur dapat dijelaskan dengan model matematika klasik seperti pemrograman linier dan metode statistik. Metode untuk mendapatkan solusi yang paling efektif atau memuaskan disebut metode solusi standar. Masalah keputusan terstruktur yang umum contohnya seperti memilih produk dengan harga terendah dari jenis yang sama dan menentukan rencana produk dengan keuntungan tertinggi di antara berbagai rencana produk. Masalah keputusan yang tidak terstruktur adalah permasalahan yang kabur, tidak pasti, dan tidak terdefinisi yang mengakibatkan tidak ada metode untuk resolusi standarnya. Intuisi manusia seringkali menjadi katalis untuk keputusan dengan kondisi tersebut. Masalah umum yang tidak terstruktur termasuk mengembangkan layanan baru, mempekerjakan seorang pemimpin, memilih serangkaian proyek untuk difokuskan dalam jangka waktu yang lama dan lain sebagainya.

Masalah keputusan semi-terstruktur berada di antara masalah terstruktur dan tidak terstruktur. Memecahkan keputusan semacam ini membutuhkan kombinasi prosedur standar yang dioptimalkan dan intuisi atau penilaian manusia. Pengalaman telah menunjukkan bahwa teknik pendukung keputusan berbasis komputer lebih efektif dengan masalah terstruktur dibandingkan dengan masalah semi terstruktur atau tidak terstruktur. Dalam masalah keputusan yang tidak terstruktur, hanya sebagian dari masalah yang dapat didukung dengan baik oleh dukungan keputusan terkomputerisasi. Untuk keputusan semi-terstruktur, teknologi dukungan terkomputerisasi

dapat meningkatkan kualitas informasi yang digunakan untuk membuat keputusan, meningkatkan kesadaran pembuat keputusan tentang lingkungannya, atau memberikan tidak hanya satu solusi tetapi juga, beberapa solusi potensial.

B. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

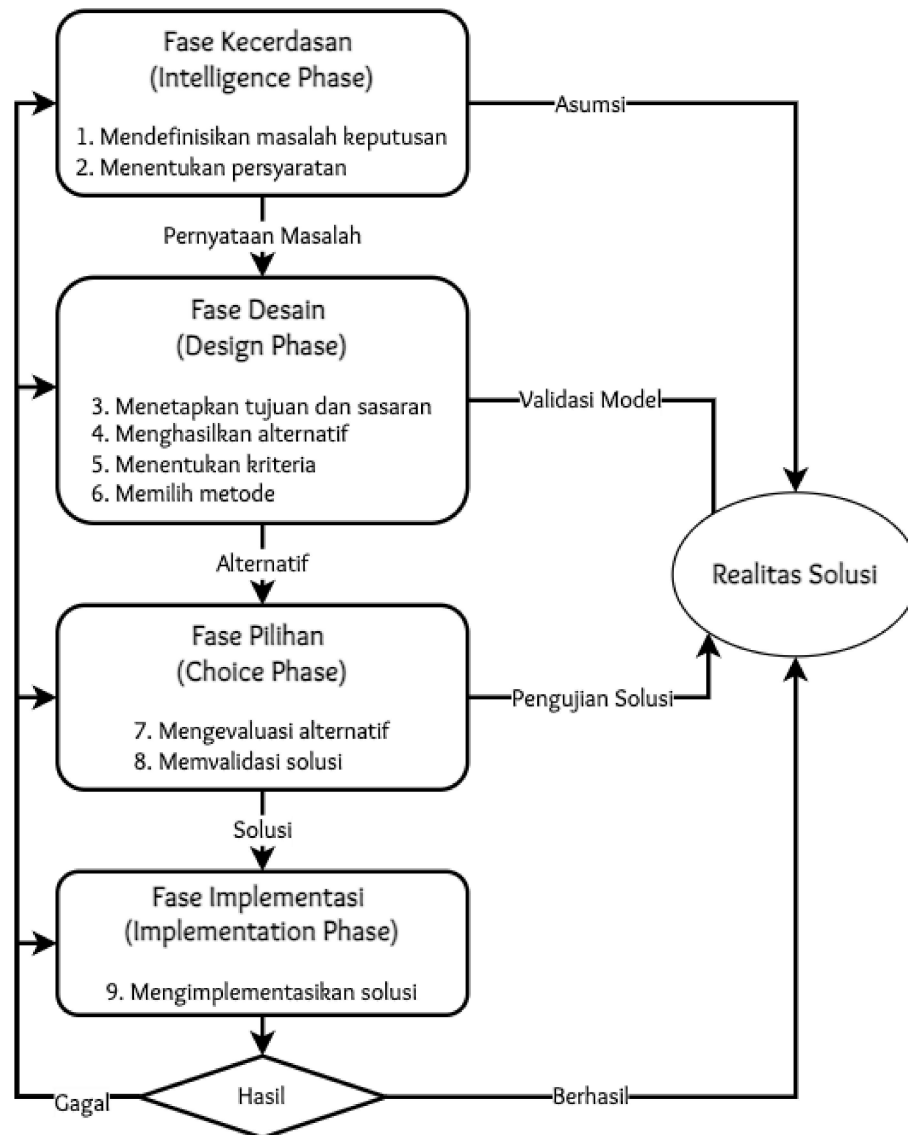
Pada umumnya, proses pengambilan keputusan dimulai dengan pengenalan masalah keputusan dan diakhiri dengan solusi akhir di antara alternatif yang terbatas atau tidak terbatas. Proses pengambilan keputusan umum yang dikemukakan oleh Simon pada tahun 1977 terdiri dari tiga tahap: kecerdasan (*intelligence*), desain, dan pilihan (*choice*) (Simon, 1977). Selanjutnya terdapat tahap keempat yang ditambahkan yaitu implementasi (Lu, Zhang, Ruan, & Wu, 2007). Gambar 1.1 menunjukkan kerangka konseptual dari proses pengambilan keputusan empat tahap.

Model yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 adalah model proses pengambilan keputusan yang paling umum. Karakteristik utamanya adalah membangun model keputusan untuk mencerminkan masalah keputusan dan kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan metode pada model keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat dijelaskan dalam sembilan tahap.

1. Tahap 1: Mendefinisikan Masalah Keputusan

Untuk mendefinisikan masalah keputusan, diperlukan pemahaman yang baik tentang asumsi manajerial, batasan organisasi, dan kondisi awal dan kondisi yang diinginkan terkait.

Tahap ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah keputusan dengan cara yang jelas dan menyiapkan pernyataan masalah yang jelas. Tahap ini, bersama dengan tahap 2, sesuai dengan fase cerdas dari kerangka proses pengambilan keputusan umum.



Gambar 1.1. Kerangka proses pengambilan keputusan umum

2. Tahap 2: Menentukan Persyaratan

Persyaratan adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap solusi yang dapat diterima untuk masalah tersebut. Dalam bentuk matematis, persyaratan ini adalah kendala yang menggambarkan himpunan solusi layak untuk masalah keputusan. Persyaratan dapat diperoleh dengan menganalisis situasi keputusan.

3. Tahap 3: Menetapkan Tujuan dan Sasaran.

Fase desain dari proses pengambilan keputusan dimulai pada tahap ini dan berlanjut hingga tahap 6. Tahap ini mengidentifikasi tujuan penting dari masalah keputusan dan tujuannya. Ketika masalah keputusan melibatkan banyak tujuan, tujuan ini mungkin bertentangan satu sama lain. Sasarannya adalah pernyataan maksud dan nilai program yang diinginkan. Dalam bentuk matematis, tujuan adalah tujuan yang bertentangan dengan persyaratan yang menjadi kendala. Jelas, tujuan-tujuan ini dapat memiliki tingkat kepentingan yang berbeda.

4. Tahap 4: Menghasilkan Alternatif.

Tujuan yang diperoleh pada tahap 3 digunakan untuk menghasilkan alternatif. Setiap alternatif harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pada tahap 2. Untuk jumlah terbatas dari alternatif yang mungkin, alternatif tersebut dapat diperiksa satu per satu terhadap persyaratan. Alternatif yang tidak layak akan dihilangkan dari pertimbangan lebih lanjut sampai kita mendapatkan daftar alternatif yang eksplisit. Jika jumlah alternatif yang mungkin tidak terbatas, himpunan alternatif dianggap

sebagai solusi yang memenuhi kendala dalam bentuk matematis dari persyaratan.

5. Tahap 5: Menentukan Kriteria.

Untuk memilih alternatif terbaik, semua alternatif perlu dievaluasi terhadap tujuan. Dengan demikian, beberapa kriteria digunakan untuk membandingkan alternatif dan membedakan antara alternatif berdasarkan tujuan. Penting untuk mendefinisikan kriteria pembeda sebagai ukuran obyektif untuk menilai setiap alternatif.

6. Tahap 6: Milih Metode Pengambilan Keputusan

Secara umum, selalu ada beberapa metode atau alat yang tersedia untuk memecahkan masalah keputusan tertentu. Pemilihan metode atau alat yang tepat tergantung pada karakteristik masalah keputusan dan preferensi pembuat keputusan.

7. Tahap 7: Mengevaluasi Alternatif

Setelah menerapkan kriteria yang ditentukan didukung oleh metode yang dipilih, keputusan tentatif dibuat pada tahap ini melalui evaluasi alternatif terhadap tujuan. Dengan menggunakan skala pengukuran yang umum dibagikan dan dipahami serta penilaian subyektif evaluasi, alat pengambilan keputusan yang dipilih dapat diterapkan untuk menentukan peringkat alternatif atau memilih subset dari alternatif yang paling menjanjikan.

8. Tahap 8: Validasi Solusi

Alternatif tentatif yang dihasilkan pada tahap 7 harus divalidasi terhadap persyaratan dan tujuan dari masalah keputusan untuk menentukan penerapannya. Banyak faktor yang dapat mengakibatkan pilihan yang tidak tepat atau salah, seperti metode pengambilan keputusan yang salah penerapan atau penentuan kriteria yang salah. Jika alternatif yang dipilih secara tentatif tidak memiliki konsekuensi merugikan yang signifikan, pilihan akhirnya dibuat.

9. Tahap 9: Menerapkan Solusi.

Solusi akhir untuk masalah keputusan yang teridentifikasi diimplementasikan pada tahap ini.

C. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Pada dasarnya, pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang melibatkan banyak tugas kognitif, seperti mengumpulkan informasi, menilai situasi, menciptakan alternatif, memilih opsi yang paling efektif, dan kemudian mengimplementasikan solusi. Pengambilan keputusan tidak pernah mudah, karena pembuat keputusan rentan terhadap kelemahan kognitif mereka. Akibatnya, sistem pendukung keputusan (SPK) yang juga sering dikenal dengan sistem penunjang keputusan atau *decision support system* (DSS) sering digunakan oleh pembuat keputusan untuk meminimalkan kesalahan kognitif dan memaksimalkan efektivitas tindakan.

Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dimaksudkan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis dan organisasi. Ungkapan "DSS" atau "SPK" pertama kali diciptakan pada awal tahun 1970-an. Setelah itu, subjek SPK mendapatkan minat yang signifikan dalam penelitian dan penerapannya. Gorry dan Scott-Morton pada tahun 1971, menggambarkan SPK sebagai sistem berbasis komputer yang melibatkan interaksi dengan pembuat keputusan (Gorry & Morton, 1971). Sistem ini membantu pembuat keputusan memanfaatkan data dan model untuk mengatasi masalah yang tidak terstruktur. Definisi klasik SPK selanjutnya diberikan oleh Keen dan Scott-Morton pada tahun 1978, yang menyatakan bahwa SPK menggabungkan kemampuan intelektual individu dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan (Keen & Morton, 1978). SPK yang dirancang dengan baik dapat memiliki peran penting dalam menyusun informasi terkait dari berbagai sumber, dokumen, pengetahuan pribadi, dan model bisnis untuk mengatasi masalah. Ini memungkinkan pembuat keputusan untuk melakukan perhitungan dalam jumlah besar dengan sangat efisien. Akibatnya, model lanjutan dapat didukung oleh SPK untuk mengatasi masalah keputusan yang rumit, seperti keadaan darurat, yang memerlukan tanggapan cepat. Banyak keputusan bisnis melibatkan kumpulan data besar yang disimpan di beberapa basis data, gudang data, dan berpotensi di situs web di luar organisasi. Hasilnya, SPK dapat mengambil, memproses, dan menggunakan data secara efisien untuk membantu pengambilan keputusan.

SPK dimaksudkan untuk menambah, bukan menggantikan, tanggung jawab pembuat keputusan dalam memecahkan masalah. Kemampuan pembuat keputusan ditambah melalui pemanfaatan SPK, terutama dalam situasi pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Dalam hal ini, resolusi yang memuaskan, bukan yang optimal, mungkin menjadi tujuan pengambilan keputusan. Memecahkan masalah yang tidak terstruktur sering membutuhkan interaksi berulang antara pembuat keputusan dan SPK.

Kemampuan dan fungsi SPK sangat bervariasi karena domain aplikasi yang berbeda. Turban dan Aronson pada tahun 1998, menggambarkan 10 ciri atau karakteristik umum dari SPK, sebagai berikut (E. Turban & Aronson, 1998).

1. Menangani masalah keputusan yang tidak terstruktur
2. Mendukung manajer di berbagai tingkatan
3. Mendukung kelompok keputusan dan pembuat keputusan individual
4. Mendukung berbagai gaya dan proses pengambilan keputusan
5. Kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas dalam melaksanakan tugas pendukung keputusan dan pendekatan pengguna
6. Interaktif dan ramah pengguna untuk memungkinkan pembuat keputusan non-teknis berinteraksi dengan mudah dengannya
7. Menggabungkan penggunaan model dan teknik analitik
8. Menggabungkan penggunaan kecerdasan buatan dan basis pengetahuan
9. Mengakses berbagai macam sumber data
10. Integrasi dan koneksi Web

Pemilihan fungsi di atas tergantung pada kebutuhan pengguna. SPK bisa sangat sederhana, misalnya, *spreadsheet*, atau sangat kompleks, misalnya, sistem *data warehouse*.

D. TEKNIK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Sistem pendukung keputusan terdiri dari berbagai teknik untuk mendukung keputusan, termasuk model, metode, algoritma, dan alat (*tools*). Zachary pada tahun 1986 dan 1987, mengusulkan taksonomi teknik pendukung keputusan yang mencakup enam kelas utama sebagai berikut (Zachary, 1986).

1. Model Proses (*Process Model*)

Model proses adalah model komputasi yang membantu dalam proyeksi proses dunia nyata yang kompleks dan membuat asumsi tentang proses dan keputusan hipotetis. Model proses yang umum dikenal adalah probabilistik, yang menghitung probabilitas suatu hasil dari distribusi probabilitas kondisi input melalui pendekatan analitis terhadap input dan perilaku proses. Rantai Markov (*Markov chains*) adalah jenis umum dari model proses probabilistik.

2. Model Pilihan (*Choice Model*)

Model pilihan memfasilitasi penggabungan kriteria keputusan ke dalam alternatif dan kemudian memilih alternatif terbaik dari deskripsi diskrit atau berkelanjutan dari kemungkinan alternatif. Model pilihan yang khas dan terkenal adalah model pengambilan

keputusan multi-kriteria (*Multi-Criteria Decision-Making/ MCDM*).

3. Teknik Kontrol Informasi (*Information Control Techniques*)

Teknik kontrol informasi memiliki fungsi representasi, manipulasi, akses, dan pemantauan data dan pengetahuan. Metode umum yang termasuk adalah perangkat lunak manajemen basis data (DBMS), pengambilan data dan pengetahuan, *data warehouse*, *data mining*, dan agregasi otomatis.

4. Teknik Analisis dan Penalaran (*Analysis and Reasoning Techniques*)

Teknik analisis dan penalaran membantu dalam penerapan prosedur khusus untuk masalah yang mereka tangani, misalnya, pemrograman matematika, penalaran berorientasi tujuan, penalaran berorientasi proses, dan penalaran berorientasi data. Pemrograman tujuan, penalaran bukti, penalaran berbasis kasus, dan analisis sensitivitas adalah metode analisis dan penalaran yang efektif.

5. Bantuan Representasi (*Representation Aids*)

Bantuan representasi memfasilitasi ekspresi dan manipulasi representasi spesifik dari masalah keputusan. Metode khas dari jenis ini meliputi pemrosesan bahasa alami (*natural language*), desain antarmuka pengguna (GUI), dan teknik kognitif manusia. Contohnya adalah pohon keputusan, tabel keputusan, dan pemetaan kognitif.

6. Teknik Penilaian/ Penyempurnaan Penilaian Manusia (*Human Judgment Amplifying/Refining Techniques*)

Teknik penilaian atau penyempurnaan penilaian manusia, membantu pembuat keputusan dalam mengukur penilaian heuristik. Mereka yang membuat keputusan dapat menyelesaikan masalah dengan cara ini atau itu, secara intuitif atau heuristik, dan seringkali mendapatkan hasil yang dapat diterima tetapi tidak pernah benar-benar optimal. Metode umum di kelas ini mencakup pengoptimalan yang dibantu manusia, pemodelan dan prediksi pengguna adaptif, serta pembaruan Bayesian.

Klasifikasi teknik pendukung keputusan berdasarkan kognisi memberikan gambaran dan kerangka pemilihan teknik keputusan untuk memecahkan masalah dan mengembangkan SPK. Pada kenyataannya, SPK sering menggunakan dua atau lebih metode yang tercantum di atas untuk mengatasi masalah. Terdapat lima teknik umum untuk mendukung pengambilan keputusan, yaitu model optimasi, *multiple criteria decision making (MCDM)*, *data mining*, *case-based reasoning*, dan *decision tree*.

E. MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING (MCDM)

Pengambilan keputusan multi-kriteria (*Multi-Criteria Decision Making / MCDM*), juga dikenal sebagai pengambilan keputusan multi-atribut (*Multi-attribute Decision Making / MADM*), adalah proses pembuatan keputusan preferensi, misalnya, peringkat,

pemilihan, dan prioritas, di hadapan beberapa kriteria yang saling bertentangan. Utilitas model MCDM menggabungkan semua kriteria alternatif sekaligus menggunakan rumus atau fungsi tertentu. Masalah MCDM mungkin berasal dari berbagai sumber, mulai dari pembelian sehari-hari seperti kepemilikan mobil, pembelian smartphone, penentuan e-commerce (Mahendra, 2021), pemilihan tujuan wisata (Hendrayana & Mahendra, 2019), pemilihan maskapai (Mahendra, Lee, & Muni, 2021), pemilihan lokasi (Mahendra & Indrawan, 2020), pemilihan jurusan untuk siswa sekolah (Mahendra & Hartono, 2021a), hingga masalah yang memengaruhi seluruh negara, seperti penggunaan uang secara bijak untuk menjaga keamanan nasional. Namun, terlepas dari keragaman masalahnya, semua masalah MCDM memiliki karakteristik dasar yang sama, sebagai berikut.

1. Set Alternatif

Biasanya ada sejumlah alternatif yang ditentukan sebelumnya, seperti 3 perusahaan TI yang tersedia untuk mengembangkan sistem e-bisnis untuk perusahaan logistik, atau 10 calon penerima beasiswa, 5 notebook gaming pilihan mahasiswa, dan sebagainya.

2. Beberapa Kriteria

Setiap masalah memiliki beberapa kriteria. Misalnya, biaya pengembangan, kualitas antarmuka, dan kualitas keamanan menjadi kriteria untuk memilih perusahaan TI. Untuk contoh kasus pada penerimaan beasiswa dapat memiliki kriteria seperti gaji bulanan orang tua, jumlah tanggungan, prestasi siswa dan sebagainya.

3. Kriteria yang Bertentangan.

Ada beberapa kriteria yang bertentangan satu sama lain. Misalnya, kriteria "biaya rendah" dan "fungsi keamanan berkualitas tinggi" bertentangan.

4. Satuan yang Tidak dapat Dibandingkan.

Kriteria dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda. Misalnya, satuan biaya adalah rupiah, sedangkan desain antarmuka adalah tingkat kepuasan.

5. Seleksi

Solusi untuk masalah MCDM adalah memilih yang terbaik di antara alternatif berhingga yang ditentukan sebelumnya.

Secara matematis, masalah MCDM dapat dimodelkan sebagai berikut:

$$\begin{cases} \text{Alternatif: } A_1, A_2, \dots, A_m \\ \text{Kriteria : } C_1, C_2, \dots, C_n \end{cases}$$

di mana $A=(A_1, A_2, \dots, A_m)$ menunjukkan sejumlah m alternatif, dan $C=(C_1, C_2, \dots, C_n)$ mewakili sejumlah n kriteria (atau atribut) untuk mengkarakterisasi situasi keputusan. Pilihan biasanya didasarkan pada memaksimalkan fungsi nilai (atau utilitas) multi-kriteria yang diperoleh dari pembuat keputusan. Dengan memetakan alternatif ke dalam skala nilai kardinal, alternatif dengan kardinalitas tertinggi secara implisit adalah yang terbaik.

Metode pengambilan keputusan multi kriteria telah banyak dikembangkan, seperti metode Simple Additive Weighting (SAW)

(Mahendra, 2022), Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART), Rank Order Centroid, Analytical Hierarchy Process (AHP) (Mahendra & Aryanto, 2019), Profile Matching (PM) (Mahendra & Hartono, 2021b), Entropy, WASPAS (Mahendra, Karsana, & Paramitha, 2021), PROMETHEE dan berbagai metode lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, B. S. (2017). Approximate weighting method for multiattribute decision problems with imprecise parameters. *Omega* (United Kingdom). <https://doi.org/10.1016/j.omega.2016.11.006>
- Ahn, B. S., & Park, K. S. (2008). Comparing methods for multiattribute decision making with ordinal weights. *Computers and Operations Research*, 35(5), 1660–1670. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2006.09.026>
- Asadabadi, M. R., Ahmadi, H. B., Gupta, H., & Liou, J. J. H. (2023). Supplier selection to support environmental sustainability: the stratified BWM TOPSIS method. *Annals of Operations Research*, 322(1), 321–344. <https://doi.org/10.1007/s10479-022-04878-y>
- Barron, F. H., & Barrett, B. E. (1996a). Decision quality using ranked attribute weights. *Management Science*. <https://doi.org/10.1287/mnsc.42.11.1515>
- Barron, F. H., & Barrett, B. E. (1996b). Decision quality using ranked attribute weights. *Management Science*, 42(11), 1515–1523. <https://doi.org/10.1287/mnsc.42.11.1515>
- Batubara, Dinda Nabila, Sitorus, Dini Rizky, dan Windarto, Agus Perdana. 2019. Penerapan Metode PROMETHEE II Pada Pemilihan Situs Travel Berdasarkan Konsumen. *Jurnal SISFOKOM*. Vol. 08, No. 01.
- Billy, dkk, 2022, Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode Double Exponential Smoothing, Surabaya, Citra Media Nusantara,.
- Brans, Jean-Pierre dan Mareschal, Bertrand. 2005. Promethee Methods. In: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. International Series in Operations Research & Management Science. Vol 78. New York: Springer.
- Chamid, A. A. (2016). Penerapan Metode Topsis Untuk Menentukan Prioritas Kondisi Rumah. *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 7(2), 537. <https://doi.org/10.24176/simet.v7i2.765>

- Chen, J., & Wang, F. (2011). Entropy-Based Parameter Estimation in Hydrology. Berlin: Springer.
- Chen, L., & Wang, J. (2016). A New Decision-Making Method Based on Entropy Weight and TOPSIS for Emergency Management. *Journal of Cleaner Production*, 112, 3460-3472.
- Danielson, M., Ekenberg, L., Larsson, A., & Riabacke, M. (2014). Weighting Under Ambiguous Preferences and Imprecise Differences in a Cardinal Rank Ordering Process. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, 7(SUPPL.1), 105–112. <https://doi.org/10.1080/18756891.2014.853954>
- De Almeida, A. T., De Almeida, J. A., Costa, A. P. C. S., & De Almeida-Filho, A. T. (2016). A new method for elicitation of criteria weights in additive models: Flexible and interactive tradeoff. *European Journal of Operational Research*. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.08.058>
- Dwitama, R. S. (2019). Pemilihan Metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) Menggunakan Pendekatan Rank Similarity Simulation (RSS). *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian, 1(Mcdm)*, 27–37. <https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/PSND/article/view/1696>
- E. D. Marbun, L. A. Sinaga, E. R. Simanjuntak, D. Siregar, and J. Afriany, “Penerapan Metode Weighted Aggregated Sum Product Assessment Dalam Menentukan Tepung Terbaik Untuk Memproduksi Bihun,” vol. 5, no. 1, pp. 24–28, 2018.
- E. Purba, “Peranan Teknologi Informasi Dalam Mengefektifkan Keputusan Pemberian Dana Corporate Social Responsibility (CSR),” *Media Inform. Budidarma*, vol. 2, no. 3, pp. 69–75, 2018.
- Fauzan, R., Indrasary, Y., & Muthia, N. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Bidik Misi di POLIBAN dengan Metode SAW Berbasis Web. *Jurnal Online Informatika*, 2(2), 79. <https://doi.org/10.15575/join.v2i2.101>
- Feng, G., & Li, J. (2019). A Decision-Making Model for Sustainable Development Based on the Combination of Entropy Weight and Grey Relational Analysis. *Journal of Cleaner Production*, 210, 365-377.

- Gorry, G. A., & Morton, M. S. S. (1971). A Framework for Management Information Systems. Massachusetts Institute of Technology. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=t-PntwAACAAJ>
- Hendrayana, I. G., & Mahendra, G. S. (2019). Perancangan Metode AHP-MOORA Pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Paket Wisata. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI) Ke-10, 10, 143–149. Singaraja.
- I Gede Iwan Sudipa, dkk. (2022). Sistem Pendukung Keputusan. In Sarwandi (Ed.), Sistem Pendukung Keputusan (Pertama). PT. Mifandi Mandiri Digital.
https://books.google.co.id/books?id=6FnYDwAAQBAJ&hl=id&source=gbs_navlinks_s
- I Gede Iwan Sudipa. (2018). Decision Support System Dengan Metode AHP, SAW dan ROC Untuk Penentuan Pemberian Beasiswa (Studi Kasus STMIK STIKOM INDONESIA). Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer, 4(1), 18–30.
- IGI Global. 2017. Decision Management : Concepts, Methodologies, Tools, and Applications · Volume 3
- Ilker Ozsahin, dkk. 2021. Applications of Multi-Criteria Decision-Making Theories in Healthcare and Biomedical Engineering. Cambridge: Academic Press.
- Jani Rahardjo, Rosa Yustina, & Ronald E. Stok. (2000). Penerapan Multi-Criteria Decision Making Dalam Pengambilan Keputusan Sistem Perawatan. Jurnal Teknik Industri, 2(1), 1–12.
<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ind/article/view/15982>
- Jogianto, 2010. Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis, Yogyakarta, Andi.
- Kacprzyk, J., & Fedrizzi, M. (Eds.). (2013). Advances in Fuzzy Decision Making: Theory and Practice. Berlin: Springer.
- Kadir, Abdul.2013. Pemrograman Database MySQL untuk pemula. Yogyakarta: Mediakom.

- Kahar, N., & Fitri, N. (2011). Aplikasi Metode Fuzzy Multi Criteria Decision Making (Fmcdm) Untuk Optimalisasi Penentuan Lokasi Promosi Produk. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi SNATI, 2011(Snati), A-58-A-63.
- Keen, P. G. W., & Morton, M. S. S. (1978). Decision Support Systems: An Organizational Perspective. Addison-Wesley Publishing Company. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=0wtPAAAAMAAJ>
- Kunsch, P. L., & Ishizaka, A. (2019). A note on using centroid weights in additive multi-criteria decision analysis. European Journal of Operational Research. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.02.021>
- Kusrini, 2007, Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan, Yogyakarta, Andi.
- Kusrini, 2007, Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan, Yogyakarta, C.V Andi Offset,.
- Laudon, Kenneth C, Laudon, Jane P. 2016. Management Information System. Pearson: India
- Li, X., Li, Y., & Wu, Y. (2017). A New Multi-Criteria Decision-Making Method Based on Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Sets and Entropy Weight. International Journal of Computational Intelligence Systems, 10(2), 1134-1144.
- Lia Ciky Lumban Gaol, N. A. H. (2018). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN TEAM LEADER SHIFT TERBAIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARAS STUDI KASUS PT. ANUGRAH BUSANA INDAH Lia. Informasi Dan Teknologi Ilmiah (INTI), 13(1), 16–21.
- Liu, B. (2010). Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data. Berlin: Springer.
- Lu, J., Zhang, G., Ruan, D., & Wu, F. (2007). *Multi-Objective Group Decision Making*. Imperial College Press. <https://doi.org/10.1142/p505>
- Lubis, A. P. (2018). Penerapan Fuzzy Multi Criteria Decision Making Untuk

Kelinci Pedaging Unggul. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi, IV(2), 191–196.

Lusiana Kristiyanti, Aris Sugiharto, S.Si, M.Kom, Helmie Arif W, S.Si, M. C. (2016). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PENGAJAR LES PRIVAT UNTUK SISWA LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR DENGAN METODE AHP (STUDI KASUS LBB SYSTEM CERDAS). 2(2), 1–23.

M. Handayani and N. Marpaung, “Implementasi Metode Weight Aggregated Sum Product Assesment (Waspas) Dalam Pemilihan Kepala Laboratorium,” Semin. Nas. R. 2018 ISSN 2622-9986 STMIK R. R. ISSN 2622-6510 , vol. 9986, no. September, pp. 253 – 258, 2018.

Made, Yuliantai, 2019. Manajemen Model pada Sistem Pendukung Keputusan, Yogyakarta, Andi

Mahendra, G. S. (2021). Implementation of the FUCOM-SAW Method on E-Commerce Selection DSS in Indonesia. *Journal of Tech-E*, 5(1), 75–85. <https://doi.org/10.31253/te.v5i1.662>

Mahendra, G. S. (2022). SPK Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Metode BWM-SAW dengan Metodologi Team Data Science Process (TDSP). *Science and Information Technology Journal*, 5(2), 181–190. <https://doi.org/10.31598/sintechjournal.v5i2.983>

Mahendra, G. S., & Aryanto, K. Y. E. (2019). SPK Penentuan Lokasi ATM Menggunakan Metode AHP dan SAW. Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi, 5(1), 49–56. <https://doi.org/10.25077/TEKNOSI.v5i1.2019.49-56>

Mahendra, G. S., & Hartono, E. (2021a). Implementation of AHP-MAUT and AHP-Profile Matching Methods in OJT Student Placement DSS. Jurnal Teknik Informatika CIT Medicom, 13(1), 13–21. <https://doi.org/10.35335/cit.Vol13.2021.56.pp13-22>

Mahendra, G. S., & Hartono, E. (2021b). Komparasi Analisis Konsistensi Metode AHP-MAUT dan AHP-PM pada SPK Penempatan Siswa OJT. Jurnal Teknologi Informasi Informasi Dan Komputer, 7(2), 164–176.

Mahendra, G. S., & Indrawan, I. P. Y. (2020). Metode AHP-TOPSIS Pada

Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penempatan ATM. JST (Jurnal Sains Dan Teknologi), 9(2), 130–142. <https://doi.org/10.23887/jst-undiksha.v9i2.24592>

Mahendra, G. S., Karsana, I. W. W., & Paramitha, A. A. I. I. (2021). DSS for best e-commerce selection using AHP-WASPAS and AHP-MOORA methods. Matrix: Jurnal Manajemen Teknologi Dan Informatika, 11(2), 81–94. <https://doi.org/10.31940/matrix.v11i2.2306>

Mahendra, G. S., Lee, A., & Muni, G. D. S. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Metode FUCOM-MOORA untuk Penentuan Maskapai Favorit. Jurnal Sistem Informasi, 10(3), 562–574. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v10i3.1386>

Mardiyah Lubis. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kader Kesehatan Puskesmas Mandala Kecamatan Medan Tembung dengan Menggunakan Metode Oreste. Journal of Computer System and Informatics (JoSYC), 1(4), 246–253. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc/article/view/170/259>

Mareschal, Bertrand. 2018. Preference functions and thresholds. <http://www.promethee-gaia.net/FR/assets/preffunctions.pdf>

McLeod, Raymon. 2008. Sistem Informasi Manajemen (ed.10). Pearson. Terjemahan Penerbit Salemba

P. Simanjuntak, I. Irma, N. Kurniasih, M. Mesran, and J. Simarmata, “Penentuan Kayu Terbaik Untuk Bahan Gitar Dengan Metode Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS),” J. Ris. Komput., vol. 5, no. 1, pp. 36–42, 2018.

Pratiwi, F., Tinus Waruwu, F., Putro Utomo, D., & Syahputra, R. (2019). Penerapan Metode Aras Dalam Pemilihan Asisten Perkebunan Terbaik Pada PTPN V. Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) SAINTEKS 2019, 651–662.

R. Manurung, Fitriani, Retnowati Sitanggang, F. T. Waruwu, and Fadlina, “Penerapan Metode Weighted Aggregated Sum Product Assesment (WASPAS) Dalam Keputusan Penerimaan Beasiswa Bidik Misi,” JURIKOM (Jurnal Ris. Komputer), vol. 5, no. 1, pp. 148–151, 2018.

Revi, A., Parlina, I., & Wardani, S. (2018). Analisis Perhitungan Metode

MOORA dalam Pemilihan Supplier Bahan Bangunan di Toko Megah Gracindo Jaya. InfoTekJar (Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan), 3(1), 95–99. <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v3i1.524>

- S. Barus, V. M. Sitorus, D. Napitupulu, M. Mesran, and S. Supiyandi, “Sistem Pendukung Keputusan Pengangkatan Guru Tetap Menerapkan Metode Weight Aggregated Sum Product Assesment (WASPAS),” Media Inform. Budidarma, 2018.
- S. Chakraborty and E. K. Zavadskas, “Applications of WASPAS Method in Manufacturing Decision Making,” Informatica, TIN: Terapan Informatika Nusantara Vol 1, No 1, Juni 2020, Hal 8-13 ISSN 2722-7987 (Media Online) vol. 25, no. 1, pp. 1–20, 2014.
- Saaty, T.L, 2007, Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process Vol. VI of the AHP Series, RWS Publication, America.
- Saputra, Aprilian.2020. Belajar Cepat Metode SAW. Bandung: Kreatif Industri Nusantara.
- Simon, H. A. (1977). The New Science of Management Decision. USA: Prentice Hall PTR.
- Sitorus, S. R.P., 1995, Evaluasi Sumber Daya Lahan. Bandung: Tarsito.
- Sudipa, I. G. I., & Aryati, K. S. (2019). Pendekatan Penentuan Bobot dengan Surrogate Weighting Procedures untuk Metode Simple Additive Weighting dalam Pengambilan Keputusan Multikriteria. International Journal of Natural Science and Engineering, 3(3), 113–121.
- Sudipa, I. G. I., & Puspitayani, I. A. D. (2019). Analisis Sensitivitas AHP-SAW dan ROC-SAW dalam Pengambilan Keputusan Multikriteria. International Journal of Natural Science and Engineering, 3(2), 85–95.
- Sudipa, I. G. I., Kharisma, L. P. I., Waas, D. V., Sari, F., Sutoyo, M. N., Rusliyadi, M., Setiawan, I., Martaseli, E., Sandhiyasa, I. M. S., & Sulistianto, S. W. (2023). PENERAPAN DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) DALAM BERBAGAI BIDANG (Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Sudipa, I. G. I., Wiguna, I. K. A. G., Asana, D. P., Putra, I. N. T. A., & Sugiartawan, P. (2022). COMBINATION OF MACBETH METHOD AND RANK ORDER CENTROID TECHNIQUES IN DETERMINING THE BEST TOURISM LOCATION IN EAST BALI. Proceeding International Conference on Information Technology, Multimedia, Architecture, Design, and E-Business, 2(0 SE-Articles). <https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/imade/article/view/708>
- Sugiartawan, P., Sudipa, I. G. I., & Wiguna, I. K. A. G. (2022). GDSS Development of Bali Tourism Destinations With AHP and Borda Algorithms Based on Tri Hita Karana. IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems), 16(3), 271–280.
- Suginan, Emi Suryani, Sapria, Ulandari Lubis, M. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Siswa Miskin Menerapkan Metode WASPAS dan MOORA. Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi, 719–727.
- Suparanto, 2009, Teknik Pengambilan Keputusan, Jakarta, Rineka Cipta.
- Terry, George R., Rue, Leslie W. 2021. Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi. Bumi Aksara
- Turban, E., & Aronson, J. E. (1998). Decision Support Systems and Intelligent Systems. New Delhi: Prentice Hall. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=Fie6TEddW__4C
- Turban, E., Aronson, J.E., Liang, P.T., 2005, Decision Support System and Intelligent System, 7th Edition, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey
- Turban, Efraim dkk. 2011. Decision Support And Business Intelligence Systems. Prentice hall: New Jersey
- Turban, Efraim, Aronson, J. E., & Liang, T.-P. (2007). Decision Support Systems and Intelligent Systems (7th ed., p. 960). New Delhi: Prentice-Hall, Inc.
- Waas, D. V., Arsitana, M. D. W., Permana, I. P. H., Wiratama, I. K., & Sudipa, I. G. I. (2022). Group Decision Support System Using SMART-COPELAND SCORE Model In Choosing The Best Alternative Pair. Telematika: Jurnal Informatika Dan Teknologi Informasi, 19(1), 117–

- Wang, L., & Gao, J. (2012). *Advanced Technologies for Intelligent Systems of National Border Security*. Berlin: Springer.
- Wang, Y., Wu, D., & Yang, J. (2018). A Hybrid Multi-Criteria Decision-Making Method Based on Entropy Weight and Analytic Hierarchy Process. *Expert Systems with Applications*, 92, 192-204.
- Weiss, J. W., Weiss, D. J., Weiss, J. W., & Weiss, D. J. (2009). SMARTS and SMARTER: Improved Simple Methods for Multiattribute Utility Measurement. In *A Science of Decision Making* (pp. 409–421). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195322989.003.0031>
- Wiguna, I. K. A. G., Semadi, K. N., Sudipa, I. G. I., & Septiawan, I. K. J. (2022). Analisis Sensitivitas Prioritas Kriteria Pada Metode Analytical Hierarchy Process (Kasus Penentuan Pemberian Kredit). *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer Dan Informatika)*, 6(1), 1–11.
- Wijaya, B. K., Sudipa, I. G. I., Waas, D. V., & Santika, P. P. (2022). Selection of Online Sales Platforms for MSMEs using the OCRA Method with ROC Weighting. *Journal of Intelligent Decision Support System (IDSS)*, 5(4), 146–152.
- Yulyantari, Luh Made dan ADH, IGKG Puritan Wijaya. 2019. *Manajemen Model pada Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zachary, W. (1986). A Cognitively Based Functional Taxonomy of Decision Support Techniques. *Human–Computer Interaction*, 2(1), 25–63. https://doi.org/10.1207/s15327051hci0201_2
- Zolghadr-Asli, Babak, dkk. 2021. *A Handbook on Multi-Attribute Decision-Making Methods*. Newark: John Wiley & Sons, Incorporated.

TENTANG PENULIS



Gede Surya Mahendra, S.Pd., M.Kom

Lahir di Singaraja, Provinsi Bali dan telah menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Pendidikan Teknik Informatika di Universitas Pendidikan Ganesha dan melanjutkan di Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Komputer di Universitas Pendidikan Ganesha dengan spesialisasi di bidang *Decision Support System*. Penulis pertama kali menjadi Dosen pada Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) sejak 2018 hingga 2022, dan sekarang penulis aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen pada Program Studi Sistem Informasi, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Mata Kuliah yang pernah diampu diantaranya *Decision Support System, Technopreneurship, Software Analysis and Design, Artificial Intelligence, Tourism Information Technology, Human Computer Interaction, IT Auditing, Research Methodology, Business Process Analysis serta Web-Based Programming*.

Alamat website : www.suryamahendra.com



Lely Priska D. Tampubolon, S. Kom. M. MSI

Dosen Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Perbanas Institute. Lahir di Jakarta, 23 Januari 1970. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di STMIK Gunadarma Jurusan Teknik Komputer, dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Gunadarma Prodi Sistem Informasi konsentrasi di bidang Sistem Informasi Bisnis.

Saat ini sedang dalam tahap menyelesaikan program Doktorat (S3) di Fakultas Teknologi Informasi – Pasca Sarjana Universitas Gunadarma.



Herlinah, S.Kom., M.Si

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Handayani Makassar. Lahir di Soloreng/Bone Sulawesi Selatan, 6 Juni 1976. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan bapak Muhammad Jafar Mur dan Ibu A. St Nakiran. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di STMIK Handayani Makassar prodi Teknik Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Hasanuddin prodi Ilmu Komunikasi konsentrasi di Komunikasi Pendidikan.



Sitti Arni, S.Kom., M.Si.

Penulis lahir pada 19 Maret 1976. Penulis adalah dosen program studi Sistem Informasi, STMIK Profesional Makassar. Bidang penelitian yang diminati saat ini adalah pengembangan Sistem Informasi, Database dan Data Sains. Matakuliah yang menjadi perhatian saat ini diantaranya Sistem basis data, Analisis Perancangan Sistem Informasi, Teknik Riset Operasi, Data Mining, Manajemen Proyek dan Sistem Pendukung Keputusan, Sistem Operasi. Penulis mempelajari serta menulis program komputer yang berkaitan dengan manipulasi data yang tersimpan dalam database.

Email: sittiarni@stmikprofesional.ac.id , arnist1903@gmail.com



Lalu Puji Indra Kharisma, S.Kom., M.Cs

Seorang Dosen Prodi Teknik Informatika STMIK Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan NW Anjani. Lahir di desa Kopang, 19 Mei 1990 NTB. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak H. L. Murdiman dan Hj. Hauliah. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Kanjuruhan Malang prodi Teknik Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Gadjah Mada prodi Ilmu Komputer konsentrasi di bidang Sistem Cerdas.



Mochzen Gito Resmi, S.T., M.Kom seorang Penulis dan Dosen Prodi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta. Lahir di Madiun, 1 Mei 1990. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di STT Wastukencana prodi Teknik Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di STMIK LIKMI Bandung konsentrasi di bidang

Sistem Informasi. Bidang Penelitian penulis meliputi Decision Support System (DSS), DATA Science, Human Computer interaction, UI & UX.



I Gede Iwan Sudipa, S.Kom., M.Cs

Penulis lahir di Singaraja, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata I pada STMIK AKAKOM Yogyakarta dan Pendidikan Magister (S2) bidang Ilmu Komputer di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis menjadi Dosen tetap program studi Teknik Informatika pada Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) dengan mengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, Sistem Pendukung Keputusan, Analisa dan Desain Sistem Informasi, Obyek Oriented Analysis Design, Basis Data, dan lainnya. Penulis juga aktif dalam menulis Karya Tulis Ilmiah dalam bidang Sistem Pendukung Keputusan, khususnya tentang Multi Criteria Decision Analysis dan Data Mining. Penulis saat ini juga aktif sebagai *editor in chief* jurnal nasional serta reviewer jurnal nasional terakreditasi.

Email : iwansudipa@instiki.ac.id



Khairunnisa, S.Pd., M.Cs

Dosen Prodi Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Bima. Lahir di Bima, 01 Januari 1990, Nusa Tenggara Barat. Penulis merupakan anak ke-11 dari sebelas bersaudara dari pasangan bapak H. Umar (alm) dan Ibu Kalisom (Almh). Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung prodi Pendidikan Ilmu Komputer dan menyelesaikan program PascaSarjana (S2) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta prodi Ilmu Komputer konsentrasi Sistem Cerdas.



Ir. Anak Agung Gede Bagus Ariana, S.T, M.T

Penulis kelahiran Gianyar-Bali tahun 1986 ini adalah dosen tetap Program Studi Sistem Komputer di Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia sejak tahun 2010. Bidang riset yang ditekuni adalah *data mining* dan pengolahan citra digital. Penulis lulusan S1 dan S2 Teknik Elektro Universitas Udayana.

Email: gungariana@instiki.ac.id

URL : <https://gungariana.id>



Syahriani Syam, S.Kom., M.Kom

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Lahir di Ujung Pandang, 03 Juli 1986 Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Syamsul Udaya Syam dan Ibu Hawasia Siam. ia menamatkan pendidikan program Serjana (S1) di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang prodi Teknik Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Budi Luhur Jakarta, prodi Magister

Komputer konsentrasi di bidang Sistem Informasi.

Alamat email : ssyam@unis.ac.id



Edi, SKom., MKM

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer TIME (STMIK TIME). Penulis dilahirkan di kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 11 September 1984. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) jurusan Teknik Informatika di Universitas Mikroskil. Selama Pendidikan S1, penulis pernah menjadi finalis Bina Nusantara Programming Contest yang diadakan Universitas Bina Nusantara (BINUS) di Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan program program Pasca Sarjana (S2) jurusan Manajemen Pengetahuan di Multimedia University. Penulis mendapatkan *Woods Award for Knowledge Management* dari Multimedia University.

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.sonpedia.com